TUGAS PRAKTIKUM LIST,MAP,FUNCTION

Pertanyaan Analisis

1. Mengapa data mahasiswa disimpan menggunakan Map?

Data mahasiswa disimpan menggunakan Map karena data tersebut terdiri dari beberapa atribut yang berbeda, seperti nama, NIM, program studi, dan semester. Setiap atribut memiliki kunci (key) dan nilai (value) sehingga lebih mudah untuk diorganisasi dan diakses. Dengan menggunakan Map, setiap data dapat dipanggil berdasarkan nama kuncinya, misalnya mahasiswa["nama"] untuk mengambil nama mahasiswa. Hal ini membuat data lebih terstruktur, jelas, dan mudah diubah dibandingkan jika menggunakan struktur data lain seperti List atau Set.

2. Mengapa beberapa data mahasiswa disimpan menggunakan List?

Beberapa data mahasiswa disimpan menggunakan List karena List cocok digunakan untuk menyimpan sekumpulan data yang sejenis dan memiliki urutan tertentu. Misalnya, jika mahasiswa memiliki beberapa hobi, nilai mata kuliah, atau daftar keahlian, maka data tersebut lebih tepat disimpan dalam List karena jumlahnya bisa lebih dari satu dan dapat diakses berdasarkan indeks. Selain itu, List memudahkan proses penambahan, pengubahan, dan perulangan data secara berurutan.

3. Apa fungsi dari Function dalam program tersebut?

Function dalam program berfungsi untuk mengelompokkan kode tertentu agar lebih rapi, terstruktur, dan dapat digunakan kembali. Dengan menggunakan function, proses tertentu seperti perhitungan atau pengolahan data dapat dipisahkan dari program utama sehingga kode menjadi lebih mudah dipahami. Selain itu, function juga membantu mengurangi penulisan kode yang berulang. Pada contoh program luas persegi panjang, function hitungLuas digunakan untuk menghitung hasil perkalian antara panjang dan lebar, kemudian mengembalikan hasilnya ke program utama untuk ditampilkan.

PRAKTIKUM

```dart
Run | Debug
void main() {
  // Data mahasiswa menggunakan Map
  Map<String, String> mahasiswa1 = {
    "nama": "Agussalim",
    "nim": "H0724517",
    "prodi": "Pendidikan Teknologi Informasi"
  };

  Map<String, String> mahasiswa2 = {
    "nama": "ipul",
    "nim": "12345",
    "prodi": "Pendidikan Teknologi Informasi"
  };

  Map<String, String> mahasiswa3 = {
    "nama": "azhar",
    "nim": "12346",
    "prodi": "Pendidikan Teknologi Informasi"
  };

  // Menyimpan semua data mahasiswa ke dalam List
  List<Map<String, String>> daftarMahasiswa = [
    mahasiswa1,
    mahasiswa2,
    mahasiswa3
  ];

  // Memanggil function untuk menampilkan data mahasiswa
  tampilkanMahasiswa(daftarMahasiswa);
}

// Function untuk menampilkan data mahasiswa
void tampilkanMahasiswa(List<Map<String, String>> data) {
  for (var mahasiswa in data) {
    print("Nama  : ${mahasiswa["nama"]}");
    print("NIM   : ${mahasiswa["nim"]}");
    print("Prodi : ${mahasiswa["prodi"]}");
    print("----------------------------");
  }
}
```

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS

PS E:\pertemuan2> dart "e:\pertemuan2\list.dart"
Nama  : Agussalim
NIM   : H0724517
Prodi : Pendidikan Teknologi Informasi
----------------------------
Nama  : ipul
----------------------------
----------------------------
----------------------------
Nama  : ipul
NIM   : 12345
Prodi : Pendidikan Teknologi Informasi
----------------------------
Nama  : azhar
NIM   : 12346
Prodi : Pendidikan Teknologi Informasi
----------------------------
PS E:\pertemuan2>
```

Penjelasan

Program di atas dibuat untuk mengelola data mahasiswa menggunakan List, Map, dan Function pada bahasa pemrograman Dart. Tujuan dari program ini adalah untuk menyimpan beberapa data mahasiswa, lalu menampilkannya ke layar secara terstruktur.

Pada program tersebut, setiap data mahasiswa disimpan menggunakan Map. Map digunakan karena data mahasiswa memiliki beberapa atribut yang berbeda, yaitu nama, NIM, dan program studi. Setiap atribut disimpan dalam bentuk key dan value, sehingga data menjadi lebih terstruktur dan mudah diakses. Contohnya, key "nama" digunakan untuk menyimpan nama mahasiswa, key "nim" digunakan untuk menyimpan nomor induk mahasiswa, dan key "prodi" digunakan untuk menyimpan program studi.

Selanjutnya, beberapa data mahasiswa yang sudah dibuat disimpan ke dalam sebuah List bernama daftarMahasiswa. List digunakan karena program perlu menyimpan lebih dari satu data mahasiswa dalam satu variabel. Dengan menggunakan List, semua data mahasiswa dapat dikelompokkan dalam satu kumpulan data yang terurut, sehingga memudahkan proses pengolahan dan penampilan data.

Program juga menggunakan Function bernama tampilkanMahasiswa. Function ini dibuat untuk menampilkan seluruh data mahasiswa yang ada di dalam List. Di dalam function tersebut digunakan perulangan for untuk membaca setiap data mahasiswa satu per satu. Setiap elemen pada List adalah sebuah Map, sehingga data ditampilkan dengan cara

mengambil nilai berdasarkan key, seperti mahasiswa["nama"], mahasiswa["nim"], dan mahasiswa["prodi"].

Pada bagian main(), function tampilkanMahasiswa(daftarMahasiswa) dipanggil agar seluruh data mahasiswa yang ada di dalam List dapat ditampilkan. Dengan cara ini, program menjadi lebih rapi, terstruktur, dan mudah dipahami, karena proses penampilan data dipisahkan ke dalam function khusus.

Kesimpulannya, program ini berhasil menggabungkan tiga konsep dasar pemrograman Dart, yaitu:

- Map untuk menyimpan data mahasiswa dalam bentuk key-value,
- List untuk menyimpan beberapa data mahasiswa,
- Function untuk menampilkan data mahasiswa secara berulang dan terstruktur.